LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER-DECODER BCD TO 7-SEGMENT

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 3

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Encoder-Decoder BCD to 7-Segment
3. Tanggal Praktek	: 21 Mei 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 26 Mei 2025
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Keterangan …… 1

Daftar Isi ……... 2

I. Tujuan Praktikum ……..... 3

II. Dasar Teori ……..... 3

III. Alat Dan Bahan ……..... 12

IV. Langkah Kerja ……..... 12

V. Hasil Percobaan ……..... 12

VI. Analisis Data ……..... 14

VII. Kesimpulan ……..... 14

VIII. Daftar Pustaka ……..... 14

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep Encoder-Decoder BCD to 7-Segment
2. Mahasiswa dapat merangkai rangkaian Encoder-Decoder BCD to 7-Segment
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui table kebenaran dari masing-masing gerbang logika
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara merangkai gerbang logika menggunakan IC

II. DASAR TEORI

II.1 Gerbang Logika

Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu *masukan* dan *keluaran* dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar.

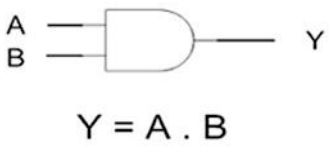
Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam sakelar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya sakelar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih *masukan* logis akan menghasilkan *keluaran* logika soliter.

Jenis Gerbang Logika

a. AND

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208.

Logika AND US-Nomr



Tabel Kebenaran AND

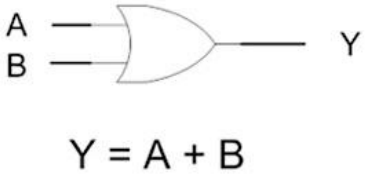
Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar II.1 Gerbang Logika AND

b. OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432.

Logika OR US-Nomr



Tabel Kebenaran OR

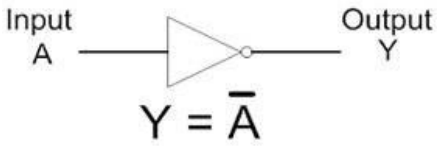
Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gambar II.2 Gerbang Logika OR

c. NOT

Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404.

Logika NOT US-Norm



Tabel Kebenaran NOT

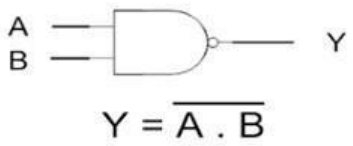
Input	Output Y
0	1
1	0

Gambar II.3 Gerbang Logika NOT

d. NAND

Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT AND atau bisa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400.

Logika NAND US-Norm



Tabel Kebenaran NAND

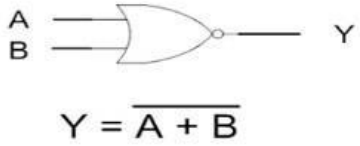
Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gambar II.4 Gerbang Logika NAND

e. NOR

Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOR bisa kamu temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436.

Logika NOR US-Norm Tabel Kebenaran NOR



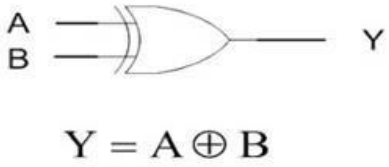
Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Gambar II.5 Gerbang Logika NOR

f. X-OR

Gerbang XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain. Karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika, maka gerbang logika XOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang XOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486.

Logika XOR US-Norm Tabel Kebenaran XOR



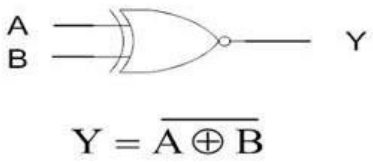
Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gambar II.6 Gerbang Logika X-OR

g. X-NOR

Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Dari gabungan logika tersebut, maka disingkat menjadi XNOR atau *Exclusive* NOR. Gerbang logika XNOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7266.[1]

Logika XNOR US-Norm Tabel Kebenaran XNOR



Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

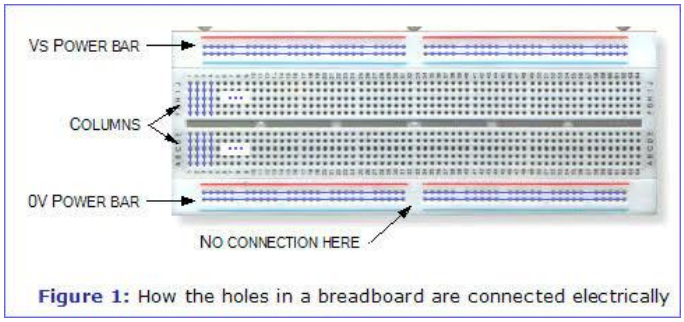
Gambar II.7 Gerbang Logika X-NOR

II.2 Project Board

Papan proyek atau *Project Board* atau *Breadboard* merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu

sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan *project board*, seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.

Ada beberapa jenis Project board yang beredar di pasaran, yang pada intinya dilandasi oleh faktor kebutuhan. Pada project project yang memerlukan sedikit rangkaian, maka dapat menggunakan project board yang berukuran kecil, misalnya pada penggunaan ***Arduino.***[2]



Gambar II.8 Jalur pada Breadboard

II.3 Power Supply

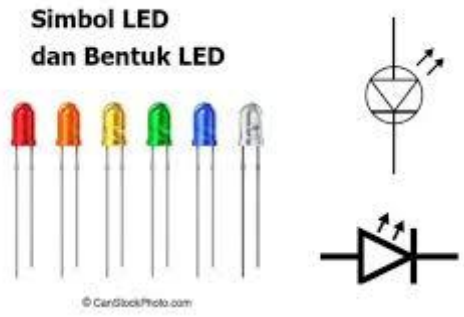
Power supply, yang juga dikenal sebagai sumber daya listrik, adalah komponen penting dalam banyak sistem elektronik, termasuk komputer, yang bertugas mengkonversi listrik dari sumber luar (biasanya listrik AC dari outlet dinding) menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh berbagai komponen elektronik di dalam sistem tersebut. Dalam konteks komputer, power supply mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) yang lebih rendah tegangannya, memberikan berbagai output tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen seperti motherboard, prosesor, hard drive, dan komponen internal lainnya. Power supply tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga berperan penting dalam melindungi komponen dari fluktuasi listrik dan gangguan dengan menyediakan aliran daya yang stabil dan terkontrol.[3]



Gambar II.9 Power Supply

II.4 LED (*Light Emitting Diode*)

Lampu LED atau Light Emitting Diode adalah sebuah lampu yang menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Dioda ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan ketika diberi tegangan, dioda akan mengeluarkan cahaya. Lampu LED biasanya digunakan untuk pencahayaan interior karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis lampu lainnya.[4]

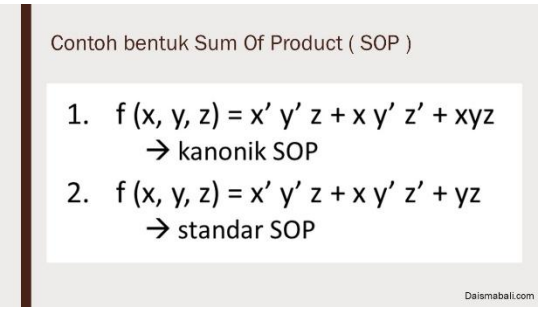


Gambar II.10 *Light Emitting Diode*

II.5 SOP dan POS

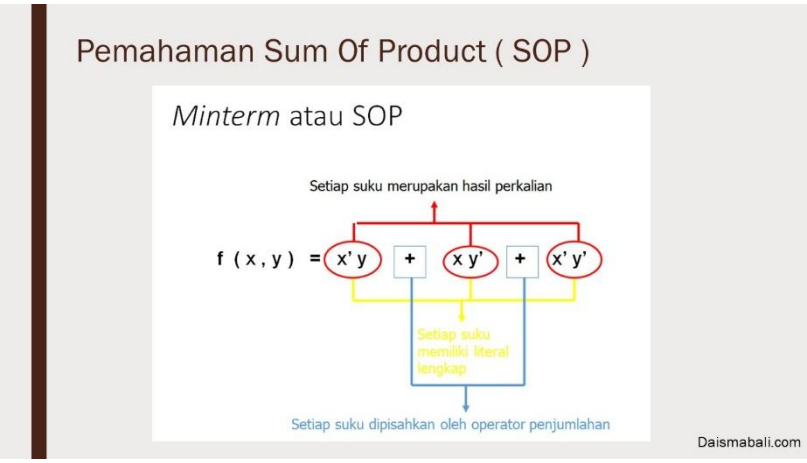
Sum Of Product atau disebut minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan merupakan hasil operasi perkalian, kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan.[5]

Berikut Salah Satu Contoh bentuk Sum Of Product (SOP) :



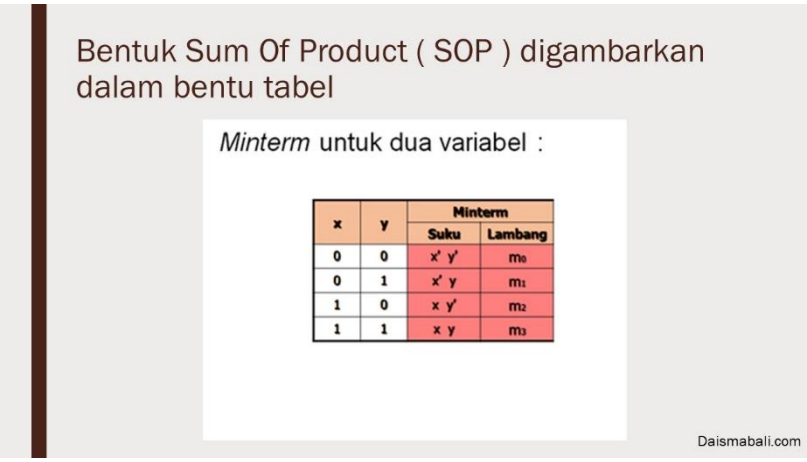
Gambar II.11 Contoh bentuk SOP

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.12 Pemahaman SOP

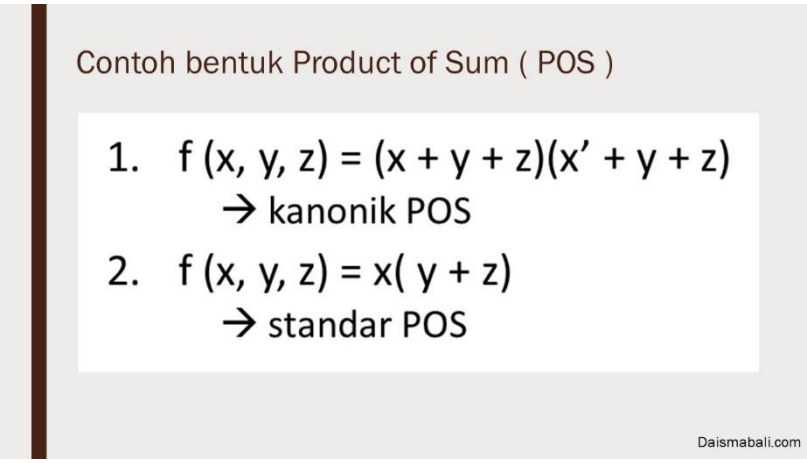
Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentuk tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



Gambar II.13 Bentuk SOP dalam bentuk tabel

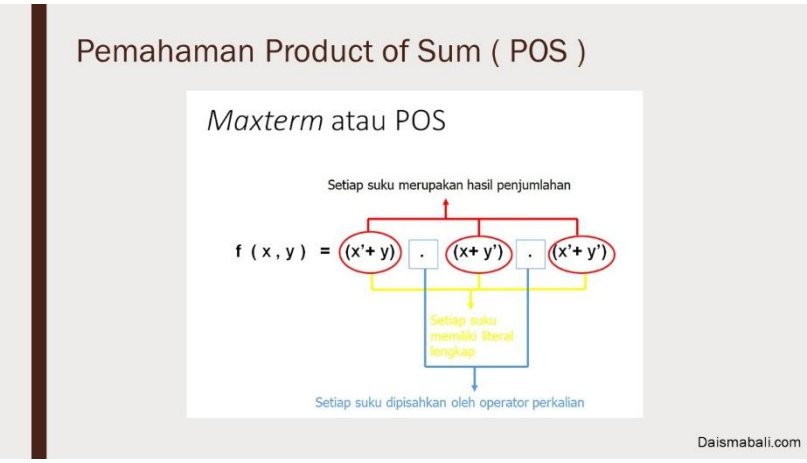
Product of Sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian.

Berikut salah Satu contoh Product Of Sum (POS) :



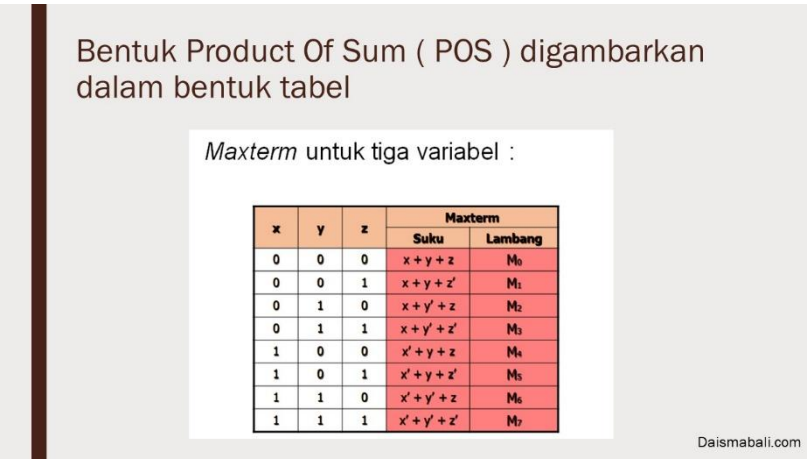
Gambar II.14 Contoh bentuk POS

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.15 Pemahaman POS

Kemudian Lambang untuk maxterm menggunakan huruf M. Jika Bentuk Product Of Sum digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



x	y	z	Maxterm	
			Suku	Lambang
0	0	0	x + y + z	M_0
0	0	1	x + y + z'	M_1
0	1	0	x + y' + z	M_2
0	1	1	x + y' + z'	M_3
1	0	0	x' + y + z	M_4
1	0	1	x' + y + z'	M_5
1	1	0	x' + y' + z	M_6
1	1	1	x' + y' + z'	M_7

Gambar II.16 Bentuk POS dalam bentuk table

II.6 Metode K-Map Fungsi Boolean

Karnaugh Map (K-Map) adalah metode grafis untuk menyederhanakan ekspresi Boolean. K-Map membantu menemukan ekspresi Boolean paling sederhana dengan cara mengelompokkan bit-bit 1 dalam tabel kebenaran.

📌 **Keuntungan menggunakan K-Map**

✅ Mengurangi jumlah gerbang logika dalam rangkaian digital.

✅ Mempermudah proses penyederhanaan dibandingkan dengan metode aljabar

Boolean.

✅ Menghasilkan ekspresi yang optimal dan efisien.

K-Map disusun berdasarkan jumlah variabel:

- 2 variabel: 2×2 kotak
- 3 variabel: 2×4 kotak
- 4 variabel: 4×4 kotak
- 5 variabel atau lebih: Kombinasi beberapa K-Map

Setiap kotak dalam K-Map mewakili kombinasi variabel dalam tabel kebenaran.[6]

II.7 Multiplexer dan Demultiplexer

Multiplexer adalah sirkuit logika kombinasional digital dengan n input dan satu output. Tujuannya adalah untuk menghubungkan salah satu input ke jalur output, tergantung pada sinyal kontrol. Pada dasarnya, ini beralih di antara satu dari banyak jalur input dan menghubungkannya satu per satu ke output. Ini memutuskan jalur input mana yang harus diganti menggunakan sinyal kontrol.

Secara fisik, multiplexer memiliki n pin input, satu pin output, dan pin kontrol m. n = 2 ^ m. Kita bisa merujuk ke multiplexer dengan istilah MUX dan MPX juga. Karena pekerjaan multiplexer adalah memilih salah satu jalur input data dan mengirimkannya ke output, itu juga dikenal sebagai "pemilih data."

Demultiplexer adalah sirkuit logika kombinasional yang melakukan fungsi yang berlawanan dengan multiplexer. Dalam sebuah demux, kami memiliki n jalur output, satu jalur input, dan m pilih jalur. Hubungan antara jumlah jalur keluaran dan jumlah jalur pilih sama dengan yang kita lihat dalam multiplexer. Yaitu, 2 ^ m = n. Bergantung pada nilai nomor biner yang dibentuk oleh jalur pilih, salah satu dari jalur keluaran terhubung ke jalur input. Sisa dari garis keluaran pada titik ini pergi ke keadaan OFF. Artinya, nilai baris yang tersisa adalah 0. [7]

II.8 Encoder dan Decoder

Secara umum, Encoder adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format menjadi format lainnya. Dalam dunia elektronika digital encoder merupakan sebuah rangkaian yang yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemroses data. Encoder terdiri dari beberapa input line, akan tetapi hanya salah satu dari input tersebut yang diaktifkan dalam waktu tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan kode output berupa jumlah bit biner. Secara sederhana encoder dapat diartikan membuat kode atau sandi.

Setelah melalui proses encoding atau pengkodean, maka diperlukan pula proses atau rangkaian yang digunakan untuk mengembalikan kode-kode bit dalam biner menjadi informasi yang dapat dimengerti. Untuk melakukan proses tersebut dibutuhkan sebuah rangkaian yang disebut decoder. Decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salahsatu outputnya sesuai dengan input kode binernya. Secara sederhana decoder dapat dikatakan sebagai pemecah sandi atau kode.[8]

II.9 7 Segment

Seven segment display adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Mengutip laman binus.ac.id, disebut sebagai seven segment display karena terdapat 7 batang LED (Light Emitting Diode) yang disusun membentuk angka 8.

Ketujuh batang LED akan diberi segmen dengan salah satu pin. Setiap pin LED diberi label a, b, c, d, e, f, dan g yang berfungsi untuk mewakili masing-masing LED. Sedangkan pin LED lainnya dihubungkan bersama dan disambungkan untuk membentuk pin common.

Jadi, dengan bias maju pin yang sesuai dari segmen LED dalam urutan tertentu, beberapa segmen akan menjadi terang. Sedangkan segmen lainnya menjadi gelap untuk menampilkan angka yang diinginkan.

Dengan begitu, seven segment display dapat menampilkan angka dari 1-9. Selain menampilkan angka, LED juga dapat dipakai untuk menampilkan huruf A sampai F yang disebut juga DOT Matriks.

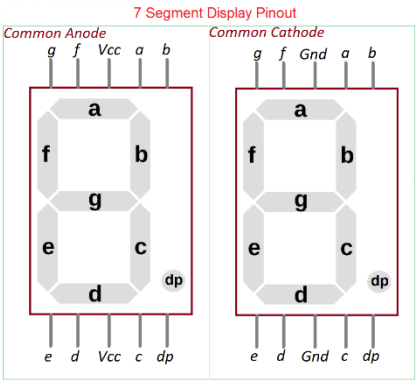
Perlu diketahui bahwa seven segment display terbagi ke dalam dua jenis berdasarkan LED-nya. Mengutip buku Petunjuk Praktikum Mikrokontroler Arduino oleh Aryo Nugroho, dkk, berikut penjelasannya:

1. Common Cathode (Katoda)

Dalam tampilan common cathode, semua koneksi katoda dari segmen disambungkan ke logika "0" atau ground. Segmen individu akan menyala dengan penerapan sinyal "HIGH" atau logika "1" melalui resistor pembatas arus untuk meneruskan bias terminal dari Anoda.

2. Common Anode (Anoda)

Dalam tampilan common anoda, semua koneksi anoda dari segmen digabungkan bersama ke logika "1". Segmen individu diterangi dengan menerapkan sinyal ground, logika "0" atau "LOW" melalui resistor pembatas arus yang sesuai ke katoda segmen tertentu.[9]



Gambar II.17 *7 Segment Display Pinout*

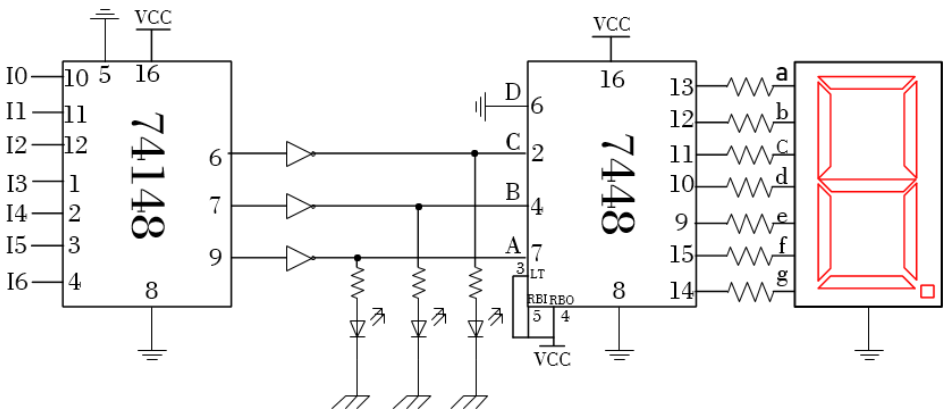
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

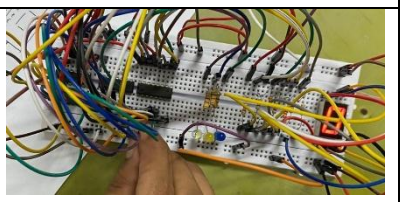
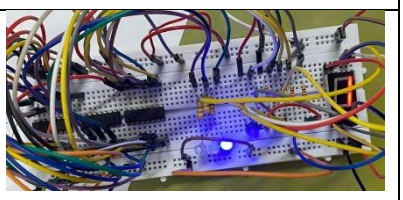
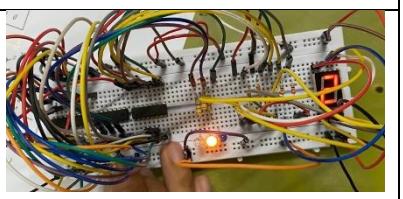
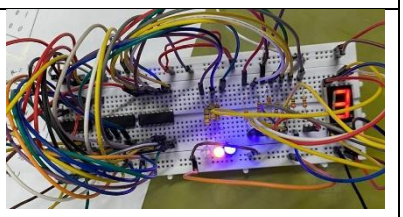
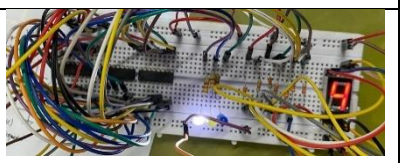
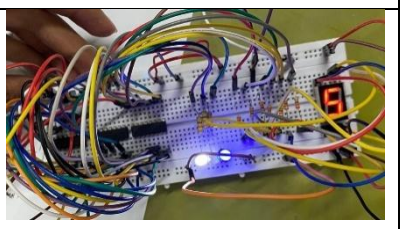
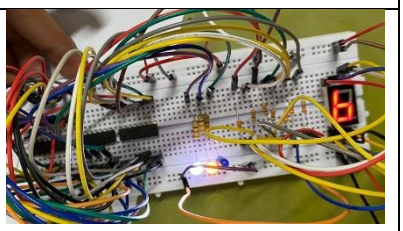
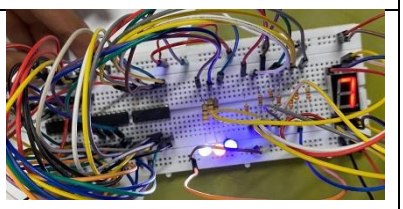
1. IC (74148 & 7448)
2. Jumper
3. Project Board
4. 7 Segement
5. Power Supply
6. Resistor 330Ω

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Tempatkan IC gerbang logika pada breadboard.
2. Hubungkan pin VCC dan GND IC dengan sumber tegangan.
3. Sambungkan input gerbang logika ke sumber tegangan.
4. Hubungkan output gerbang logika dengan 7 segment melalui resistor.
5. Berikan kombinasi input sesuai tabel kebenaran.
6. Amati nyala LED dan 7 segment untuk menentukan keluaran gerbang logika.

V. HASIL PERCOBAAN



Input								Output			Lampiran
I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	A_2'	A_1'	A_0'	
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	0	X	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	X	X	0	1	0	
1	1	1	1	0	X	X	X	0	1	1	
1	1	1	0	X	X	X	X	1	0	0	
1	1	0	X	X	X	X	X	1	0	1	
1	0	X	X	X	X	X	X	1	1	0	
0	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	

VI. ANALISIS

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel data, rangkaian encoder-decoder yang menggunakan IC 74148 dan IC 7448 telah bekerja sesuai dengan fungsinya. Ketika salah satu input aktif rendah dari I_0 hingga I_7 diberi logika rendah (0), IC 74148 sebagai priority encoder akan memberikan output biner A2', A1', dan A0' sesuai urutan prioritas tertinggi. Output biner ini kemudian diteruskan ke IC 7448 yang berfungsi sebagai BCD to 7-segment decoder. Hasilnya, tampilan pada 7-segment menunjukkan angka yang sesuai dengan input yang diaktifkan. Misalnya, ketika I_0 aktif, output encoder adalah 000, dan angka 0 muncul pada display 7-segment. Begitu pula saat I_1 hingga I_7 aktif, output encoder berubah dari 001 hingga 111, dan 7-segment menampilkan angka 1 hingga 7 dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil pengukuran sesuai dengan teori, di mana IC encoder mampu mengubah input prioritas menjadi kode biner, dan decoder mengubahnya menjadi pola nyala LED pada 7-segment. Dengan demikian, sistem encoder-decoder ini dapat digunakan untuk menampilkan angka secara digital berdasarkan input logika tertentu.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Encoder-Decoder BCD to 7 segment dapat disimpulkan bahwa rangkaian Encoder-Decoder BCD to 7-segment berfungsi dengan baik. Encoder 74148 mampu mengubah input aktif rendah menjadi output biner yang sesuai, dan Decoder 7448 mampu mengubah output biner tersebut menjadi pola nyala LED pada 7-segment.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Gramedia Literasi, "Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol," *Gramedia*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika. [Diakses: 03-Mar-2025].

[2] A. Triyono, "Mengenal Project Board (Papan Proyek) dan Penggunaannya," *Sobatbee*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html. [Diakses: 03-Mar-2025].

[3] PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo, "Power Supply dalam Elektronik: Pengertian, Fungsi dan Proses Kerjanya," *Misel*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://misel.co.id/power-supply-dalam-elektronik-pengertian-fungsi-dan-proses-kerjanya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[4] A. Aliwafa, "Lampu LED: Jenis, Kelebihan, dan Sejarahnya," *Philips Bekasi*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://philipsbekasi.id/lampu-led-jenis-kelebihan-dan-sejarahnya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[5] "Memahami Sum of Product dan Product of Sum Beserta Contohnya," *Daisma Bali*, Maret 2025. [Daring]. Tersedia:

https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html. [Diakses: 10-Mar-2025].

[6] Bisaioti, "Tutorial Karnaugh Map (K-Map) Beserta Contohnya," *Bisaioti.com*. [Daring]. Tersedia: https://bisaioti.com/tutorial-karnaugh-map-k-map-beserta-contohnya/. [Diakses: 24 Maret 2025].

[7] Lancangkuning.com, "Pengertian Multiplexer dan Demultiplexer," *Lancangkuning.com*. [Daring]. Tersedia: https://lancangkuning.com/post/16932/pengertian-multiplexer-dan-demultiplexer.html. [Diakses: 5 Mei 2025].

[8] "Pengertian Encoder dan Decoder," *Belajar Online*, Feb. 2021. [Daring].Tersedia: https://www.belajaronline.net/2021/02/pengertian-encoder-dan-decoder.html. [Diakses: 13 Mei 2025]

[9] I. Fikriansyah, "Apa Itu Seven Segment Display? Ini Fungsi dan Jenis-jenisnya," detikEdu, 03 Jan. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121226/apa-itu-seven-segment-display-ini-fungsi-dan-jenis-jenisnya. [Diakses: 18 Mei 2025]